Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Seminar / Proiect – Modulul 1

Introducere

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Prezentarea disciplinei
  - obiect de activitate
  - concepte fundamentale
- Recapitulare
  - legile fundamentale ale circuitelor

Ce este electronica?

- Disciplină ce tratează:
  - **dispozitive** ce realizează controlul curentului electric, exploatând proprietăți ale *electronilor*
    - care, alături de dispozitive normale, realizează...
  - **circuite**, care
    - **prelucrează semnale** *în mod util*
    - transformă energia electrică
    - acționează elemente de execuție / prezentare

Activități inginerești
principale

Analiză

Proiectare

Activități inginerești
principale

Analiză

Proiectare

Modelare

Testare

Nivele – concepte – activități

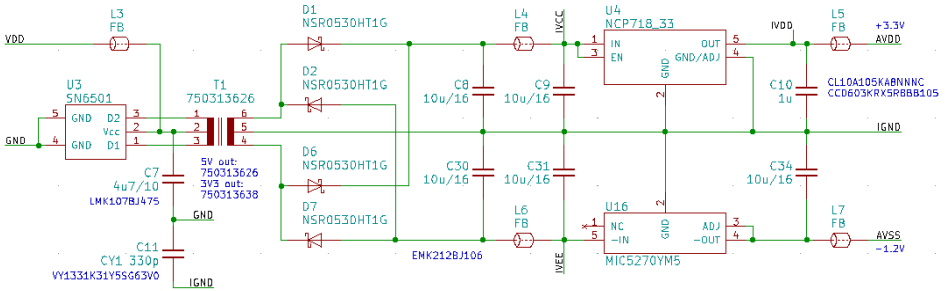
- fenomen
- dispozitiv
- circuit
  - bloc
  - sistem
- program
  - *software*
  - *firmware*
  - *microcod*
  - configurație hardware

- proces de fabricație a semiconductorilor
- proiectare de circuite integrate (cipuri)
- proiectare de module electronice
  - schemă
  - cablaj imprimat
  - *embedded software*
- elaborare teste

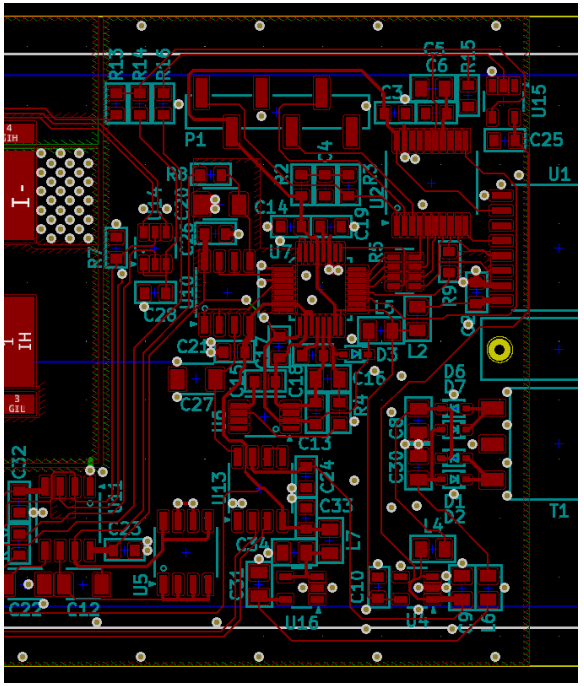
Proiectarea modulelor electronice

idee
specificații
principii, exemple
modele, calcule

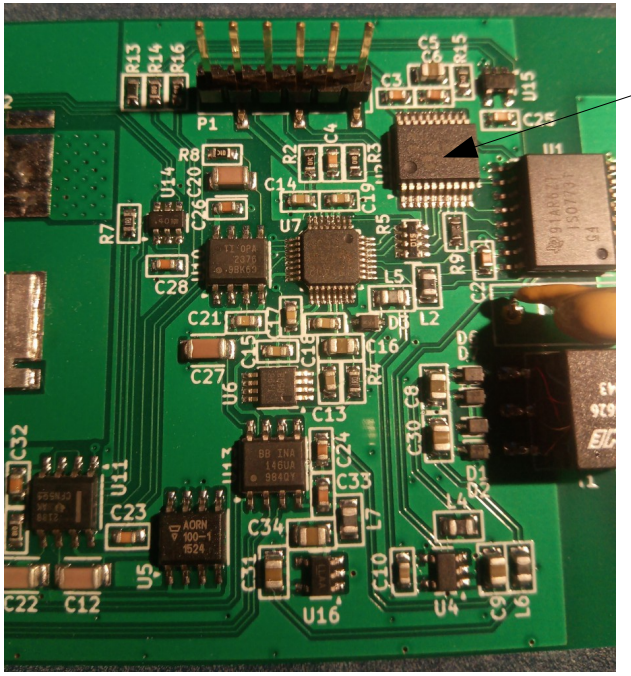
Computer Aided Design – schemă



CAD – layout



prototip asamblat



microcontroller cu *software embedded*

Concepte fundamentale

- Circuit electronic
  - ansamblu de dispozitive **îndeplinind o funcție**
  - modul; bloc funcțional
- Semnal
  - fenomen (electric) / mărime (electrică) capabil să **reprezinte informație**

Concepte fundamentale

- Circuit electronic
  - ansamblu de dispozitive **îndeplinind o funcție**
  - modul; bloc funcțional
- Semnal
  - fenomen (electric) / mărime (electrică) capabil să **reprezinte informație**
    - **analogic**
    - **digital**

Concepte fundamentale

- Circuit electronic
  - ansamblu de dispozitive **îndeplinind o funcție**
  - modul; bloc funcțional
- Semnal
  - fenomen (electric) / mărime (electrică) capabil să **reprezinte informație**
    - **analogic** – continuu
    - **digital** – discret

Exemple de semnale analogice

- tensiune electrică: **analogul** unui fenomen
  - sunet

Exemple de semnale analogice

- tensiune electrică: **analogul** unui fenomen
  - sunet
  - temperatură
  - presiune
  - forță
  - poziție / deplasare / nivel
  - viteză
  - turație
  - accelerație

Exemple de semnale analogice

- tensiune electrică: **analogul** unui fenomen
  - sunet
  - temperatură
  - presiune
  - forță
  - poziție / deplasare / nivel
  - viteză
  - turație
  - accelerație
- sau curent, rezistență, frecvență...
- domeniu **continuu** / variație **continuă**

Linearitatea în circuitele analogice

- Definiție
  - în general: $f(a + b) = f(a) + f(b)$
  - câteodată: $y = mx + b$ dar nu întotdeauna, ex. integrarea

Linearitatea în circuitele analogice

- Definiție
  - în general: $f(a + b) = f(a) + f(b)$
  - câteodată: $y = mx + b$ dar nu întotdeauna, ex. integrarea
- Observație
  - nelinearitate => distorsionarea semnalului
    - o componentă de amplitudine mare poate afecta o componentă de amplitudine mică

Linearitatea în circuitele analogice

- Definiție
  - în general: $f(a + b) = f(a) + f(b)$
  - câteodată: $y = mx + b$ dar nu întotdeauna, ex. integrarea
- Observație
  - nelinearitate => distorsionarea semnalului
    - o componentă de amplitudine mare poate afecta o componentă de amplitudine mică
- Beneficiu
  - descompunerea semnalelor complexe în componente simple, **independente**
  - principiul superpoziției; transformata Fourier

Reprezentare digitală

- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis

Reprezentare digitală

- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis
- de obicei formează succesiuni de stări / pași – caracter **discret în timp**

Reprezentare digitală

- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis
- de obicei formează succesiuni de stări / pași – caracter **discret în timp**
- asocierea multiplelor semnale / stărilor consecutive permite reprezentarea informațiilor complexe
  - numere, măsurători, sunete, imagini, ...

Fidelitatea reprezentării informației

- Digital
  - eroare de cuantizare – teoretic poate fi redusă arbitrar
  - compresie cu pierderi; imprecizie de conversie A -> D -> A

Fidelitatea reprezentării informației

- Digital
  - eroare de cuantizare – teoretic poate fi redusă arbitrar
  - compresie cu pierderi; imprecizie de conversie A -> D -> A
- Analogic
  - **NU** se pot reprezenta “o infinitate de valori” în mod relevant
  - distorsiuni
  - zgomot
    - intrinsec oricărui dispozitiv – termic, 1/f etc.
    - perturbații interne / externe
  - variația parametrilor circuitului (derivă / *drift*)
    - cu temperatura, în timp – îmbătrânirea componentelor

Partea II

Recapitulare
Legile fundamentale ale circuitelor

Electricitate - definiție

- abstract: *clasă de fenomene* descrise matematic prin relații între **câmpul electric** și **sarcinile electrice**
  - sarcinile generează câmpul
    - sarcină punctiformă / cu simetrie sferică $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$
  - câmpul acționează asupra sarcinilor
    - în general $\vec{F} = q\,\vec{E}$
    - forța între două sarcini punctiforme $F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$
- intuiție: analogie cu gravitația $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

Analogie gravitațională

Aproximația de câmp uniform: $F = mg \quad E_p = mgh$

Aspect	Gravitațional	Electric
Energie potențială	*mgh*	*qV*
Sarcină	*m*	*q*
Potențial	*gh*	*V*

Sarcina electrică este analogul **masei**
Potențialul electric este analogul **înălțimii**

Potențialul electric

- definit până la o constantă
- precum înălțimea
  - față de nivelul mării?
  - față de podeaua laboratorului?
  - față de nivelul mesei experimentale?
- doar diferențele de potențial produc efecte observabile
- energia potențială este **relativă**

Tensiunea electrică

Doar diferența de potențial produce efecte observabile – poate fi măsurată.
Tensiunea dintre punctele A și B:

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Întrucât potențialul este relativ (definit până la o constantă), putem defini un **punct de referință** ce are prin convenție **potențial zero**, denumit **masă.**
Atunci pentru orice punct A:

$$U_{A0} = V_A - V_0 = V_A$$

Masa

- Constatăm că pentru orice punct, tensiunea măsurată între el și masă este egală cu potențialul în punctul respectiv.
- Tensiunea se măsoară **întotdeauna** între **două** puncte. Electroniștii utilizează noțiunea de *tensiune într-un punct,* aceasta fiind implicit măsurată față de masă:

$$U_A = U_{A0} = V_A - V_0 = V_A$$

- De obicei circuitele electronice se proiectează în jurul masei

Notații

U_A sau V_A :
Tensiunea într-un punct (nod de circuit) măsurată față de masă

U_{AB} sau V_{AB} :
Tensiunea măsurată în punctul A față de punctul B

OBS:
Potențialul în A (se folosește rar în electronică):
V_A sau Φ_A

Legea lui Kirchhoff pentru tensiuni

- Potențialul electric într-un punct este unic*
- Tensiunea dintre două puncte este unică
  - Parcurgând orice cale între două puncte, vom măsura între ele aceeași tensiune

    $V_{AB} = V_{AC} + V_{CB}$
- Suma tensiunilor pe un ochi de circuit (la bornele elementelor) măsurate în sensul parcurgerii acestuia, este zero.
- Analogie: cota (înălțimea) pe trasee montane

* este bine definit până la o constantă – aceeași constantă în toate punctele!
Afirmațiile sunt valabile doar în cazul electrostatic.

Curentul electric

- Transport de sarcină electrică
- Intensitatea curentului electric

$$i = \frac{dq}{dt}$$

debitul sarcinii electrice
("sarcina transportată pe unitatea de timp")
printr-o suprafață deschisă
(de obicei secțiunea unui conductor)

  - Analogul debitului masic al unui fluid

- OBS: Conservarea sarcinii
  - variația sarcinii stocate = sarcina transportată

Legea lui Kirchhoff pentru curenți

- Conservarea sarcinii electrice
  - nu se poate generea / anihila sarcină **netă**, ci doar transporta – sub formă de curent
- Premiză: în interiorul unei suprafețe închise (desenate în jurul unei porțiuni de circuit) nu se acumulează sarcină.* (Analogie: conducte de apă)
- Curentul total printr-o suprafață închisă este zero. Particularizând în jurul unui nod de circuit:
- Suma curenților care intră într-un nod este egală cu suma curenților care ies din acel nod. (suma curent x sens este zero)

* excludem deocamdată condensatorul. Cuvinte-cheie: curent de deplasare / *displacement current*

Consecințe / Corolare

- printr-un conductor izolat nu se pierde sarcină
  - curentul este același de-a lungul său
- un rezistor are același curent prin ambele terminale (ca orice alt dispozitiv cu 2 poli)
- dacă un bloc complex comunică cu exteriorul doar prin 2 fire, acestea vor avea același curent
  - OBS: n noduri => n-1 ecuații
- curentul circulă doar prin **bucle (circuite)**

Relația curent - tensiune

- Legea lui Ohm: $V_R = I_R R$
- În general dispozitivele electronice **NU** respectă legea lui Ohm!
  - nici rezistoarele nu o respectă *perfect*
  - dar o pot respecta aproximativ, în anumite condiții restrânse

Echivalarea rezistențelor

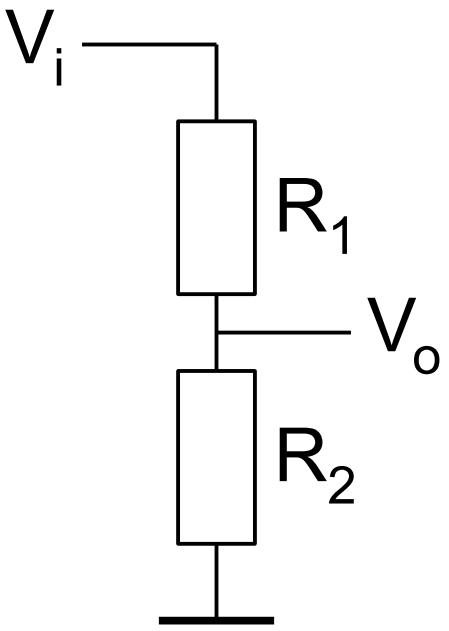
Serie

$$I_{R1} = I_{R2} = I$$
$$V = V_{R1} + V_{R2}$$
$$V = I_{R1} R_1 + I_{R2} R_2$$
$$V = I\left(R_1 + R_2\right)$$
$$V = I\, R_e$$
$$R_e = R_1 + R_2$$

Paralel

$$V_{R1} = V_{R2} = V$$
$$I = I_{R1} + I_{R2}$$
$$V = I_{R1} R_1 = I_{R2} R_2$$
$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$
$$V = I\, R_e$$
$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Divizorul de tensiune



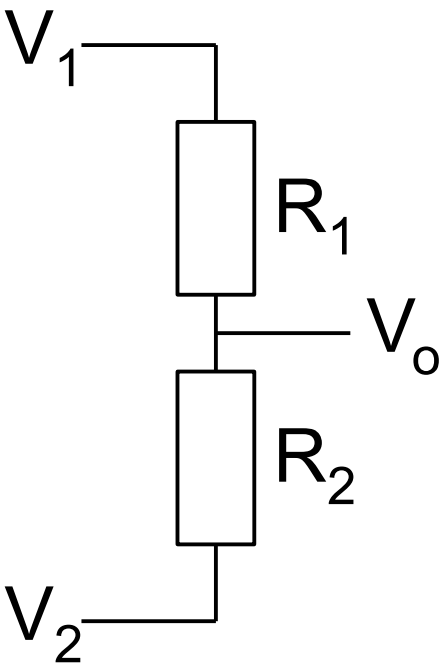
$$I = \frac{V_i}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = I\,R_2$$

$$V_o = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

IMPORTANT: Echivalarea serie este permisă doar când curentul de ieșire este zero (sau neglijabil). Altfel formula nu este valabilă!

Principiul superpoziției (1)



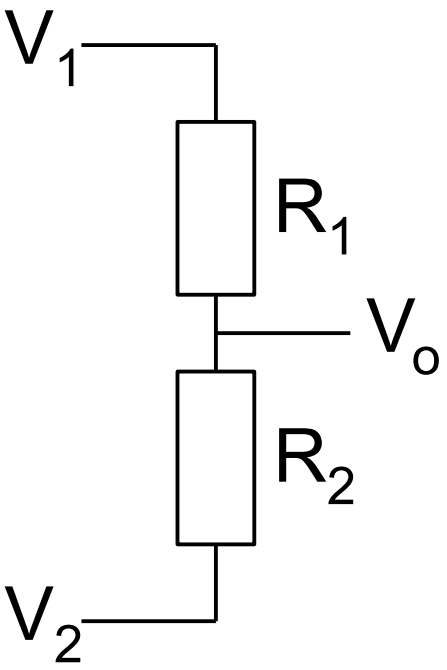
$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_o - V_2 = I\,R_2$$

$$V_o = V_2 + (V_1 - V_2)\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

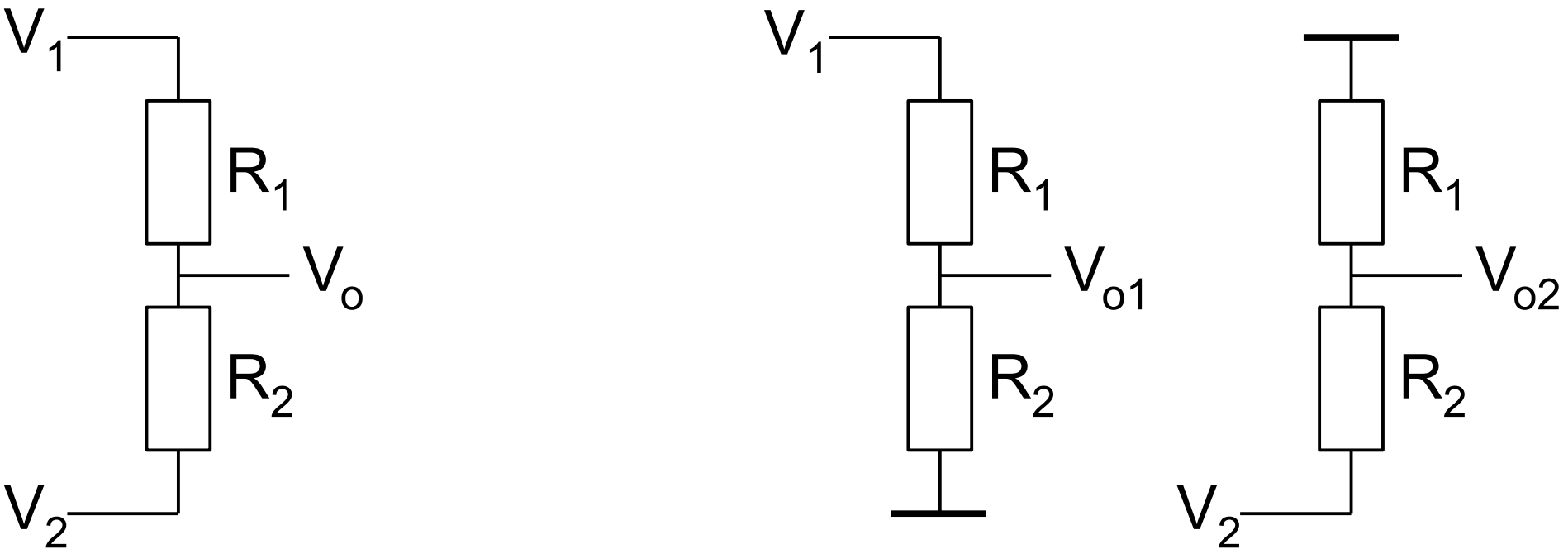
Încercați să aduceți Vo la o formă simetrică
(precum circuitul)...

Principiul superpoziției (2)



$$V_o = \frac{V_2 R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2} = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Principiul superpoziției (3)



$$V_o = \frac{V_2 R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2} = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$